

SEGUROS DE CAPITAL DIFERIDO DE VIDA Y DE MUERTE**Capital Diferido de Vida**

- 1 - Determine la prima pura única de un capital diferido de vida de \$1.000 de capital asegurado para una persona de edad x por un plazo de 10 años, siendo la tasa de interés del 4% efectiva anual y para cada una de las siguientes leyes de supervivencia:

1.1. $p(0; x) = \left(1 - \frac{x}{100}\right)$

1.2. $p(0; x) = 0,98^x$

1.3. $p(0; x) = \frac{1}{10} \sqrt{100 - x}$

Explicite las relaciones resultantes de cada hipótesis sobre el comportamiento de la mortalidad.

- 2 - Una persona de edad x contrata un seguro de capital diferido de vida de \$50.000 de capital asegurado por un plazo de 5 años. Determine:
- 2.1. Prima pura única. Realice los cálculos en función de a) concepto de esperanza matemática y b) los valores de conmutación.
 - 2.2. ¿Cuál es la descomposición actuarial del capital a pagar en caso de supervivencia (prima pura, intereses financieros puros, intereses biométricos puros e intereses financieros y biométricos)?.
 - 2.3. Desarrolle la marcha progresiva en forma anual.
- 3 - El Sr. XX tiene x años y contrató un seguro de capital diferido de vida por un plazo de 15 años. El Sr. YY tiene $x+5$ años y contrató un seguro similar por el mismo plazo.
- 3.1. ¿Quién pagó más en concepto de prima pura única, si el capital asegurado fue el mismo?. ¿Por qué?.
 - 3.2. Demostrar para edades y plazos genéricos. ($x, x+h, t$)
- 4 - El Sr. XX tiene x años y contrató un seguro de capital diferido de vida a cobrar a la edad de 60 años. El Sr. YY tiene $x+5$ años y contrató un seguro similar a cobrar también a la edad 60.
- 4.1. ¿Quién pagó más en concepto de prima pura única, si el capital asegurado fue el mismo?. ¿Por qué?.
 - 4.2. Demostrar para edades y plazos genéricos.
- 5 - El Sr. XX tiene x años y contrató un seguro de capital diferido de vida por un plazo de 15 años. El Sr. YY tiene la misma edad y contrató un seguro similar por un plazo de 20 años.
- 5.1. ¿Quién pagó más en concepto de prima pura única, si el capital asegurado fue el mismo?. ¿Por qué?.
 - 5.2. Demostrar para edades y plazos genéricos.
- 6 - Juan, de x años de edad, tiene \$1000. La compañía de seguros le ofrece un seguro de capital diferido de vida (bases técnicas: CSO 80, 4% efectivo anual); el banco le ofrece depositar ese dinero al 4% efectivo anual. Plazo (en ambos casos): 5 años.

- 6.1. ¿Cuál de las dos alternativas le dará un mayor capital al final del plazo, en caso de llegar con vida?.
 - 6.2. ¿Qué ventaja tiene cada alternativa?.
 - 6.3. ¿Qué tasa de interés debería ofrecerle el banco para llegar al mismo capital final que la compañía de seguros?.
- 7 - Demostrar y verificar numéricamente (para $n=10$):
- 7.1. $E(x;3n) = E(x;n) * E(x+n;2n)$
 - 7.2. $E(x+n;1,5n) = E^{-1}(x;n) * E(x;2,5n)$
 - 7.3. $E(x;n) + E(x;n) * [(1+i)^n - 1] + E(x;n) * (1+i)^n * \frac{l(x) - l(x+n)}{l(x+n)} = 1$
- 8 - Una persona de edad x contrata un seguro tal que, si llega con vida a la edad $x+10$, la compañía le pagará \$1000 anuales durante 3 años, sin estar sujeto a condición de cobro alguno. Determine la prima pura única.
- 9 - Una persona de edad x contrató un seguro de capital diferido de vida, con pago del capital asegurado el día de su cumpleaños nº 65. La prima pura pagada fue \$38.000. Al cumplir 50 años, el asegurado amplía el capital asegurado pagando \$10.000 en concepto de prima pura única. Se pide:
- 9.1. Capital asegurado inicial.
 - 9.2. Importe en que se incrementó el capital asegurado.
 - 9.3. Prima pura única que a la edad x hubiera correspondido abonar para el capital asegurado total alcanzado.
 - 9.4. Saldo de la marcha progresiva al cumplir la edad 60:
 - 9.4.1. En función de las primas puras pagadas.
 - 9.4.2. En función de los capitales asegurados.
- 10 - Una persona contrató a la edad x un seguro que comprendía lo siguiente:
- a) El pago de \$1000 en su cumpleaños nº $x+3$
 - b) El pago de \$1000 en su cumpleaños nº $x+8$
- Determine:
- 10.1. Prima pura única a la edad x .
 - 10.2. Saldo de la marcha progresiva a la edad $x+5$. Controle efectuando la marcha progresiva correspondiente.
- 11 - Una compañía de seguros de vida ha vendido $l(x)$ pólizas de seguro de capital diferido de vida, en igual fecha, con capital individual asegurado de \$5.800, edad de contratación x y plazo de 6 años. Se pide:
- 11.1. Según las bases técnicas usuales (CSO 80 al 4% efectivo anual), prima pura única por póliza y recaudación total.
 - 11.2. Si el asegurador invierte su recaudación al 4,5% de interés efectivo anual, ¿qué parte de las primas únicas puede considerarse como ganancia?
 - 11.3. Si la edad $x+6$ sólo es alcanzada por el 90 % del "número probable" de supervivientes y el asegurador ha invertido la recaudación según las bases técnicas usuales, ¿cuál es el resultado técnico para el asegurador?
 - 11.4. Si a la edad $x+6$ los sobrevivientes representan un 110% de los esperados, ¿cómo puede la compañía neutralizar el efecto producido?
 - 11.5. ¿Cómo se modificarían los resultados obtenidos en los puntos anteriores si el número de compradores es de 7.500.000?

Capital Diferido de Muerte

- 12 - Una persona de edad x contrata una cobertura tal que:
- Se le pagarán \$1000 a los derechohabientes al final del año de fallecimiento del asegurado, si éste se produce entre las edades x y $x+1$.
 - Se le pagarán \$1000 a los derechohabientes al final del año de fallecimiento del asegurado, si éste se produce entre las edades $x+10$ y $x+11$.
- 12.1. Calcule el valor de la prima pura.
 12.2. Calcule el valor del capital asegurado por cada \$1000 de prima pura.
 Efectúe el cálculo utilizando el concepto de esperanza matemática y en función de los valores de conmutación.
- 13 - Determine la prima pura única para una persona de edad x , de un capital diferido de muerte con pago de \$1.000 al fin del año de fallecimiento si éste se produce a la edad $x+10$. Siendo la tasa de interés del 4% efectiva anual y para cada una de las siguientes leyes de mortalidad:
- 13.1. $l(x) = l(0) \cdot \left(1 - \frac{x}{100}\right)$
 13.2. $l(x) = l(0) \cdot 0,98^x$
 13.3. $l(x) = l(0) \cdot \frac{1}{10} \sqrt{100 - x}$
- Explicite las relaciones resultantes de cada hipótesis sobre el comportamiento de la mortalidad.
- 14 - Una persona de edad x contrató un seguro de capital diferido de muerte por \$600.000 de capital asegurado, pagadero a los derechohabientes al fin del año de fallecimiento del asegurado, si el mismo se produce a la edad $x+10$.
- Calcule la prima pura única del plan en función de:
 - Valores de conmutación
 - Su relación con el capital diferido de vida
 - Determine el importe del saldo de la marcha progresiva a la edad $x+6$.
- 15 - Jorge, de x años, hizo una compra en cuotas, y le restan pagar 5 cuotas anuales vencidas de \$1000. Para asegurarse el pago de las cuotas, contrata un capital diferido de muerte tal que, si él fallece antes de cumplir la edad $x+1$ (es decir, antes de pagar la primera cuota), la compañía se hará cargo del pago anual de las 5 cuotas. Determine la prima pura única.
- 16 - Una compañía de seguros ha vendido $l(x)$ pólizas de seguro de capital diferido de muerte, en igual fecha, con capital individual asegurado de \$50.000, edad de contratación x y plazo de 1 año. Se pide:
- Según las bases técnicas usuales (CSO 80 al 4% efectivo anual), prima pura única por póliza y recaudación total.
 - Si el asegurador invierte su recaudación al 4,5% de interés efectivo anual, ¿qué parte de las primas únicas puede considerarse como ganancia?
 - Si sólo ocurrieron el 80% de los fallecimientos esperados y el asegurador ha invertido la recaudación según las bases técnicas usuales, ¿cuál es el resultado técnico para el asegurador?
 - Si los fallecidos representan un 110% de los esperados, ¿cómo puede la compañía neutralizar el efecto producido?
 - ¿Cómo se modificarían los resultados obtenidos en los puntos anteriores si el número de compradores es de 7.500.000?

SEGUROS DE VIDA DE CAPITALS MÚLTIPLES CONSTANTES

1. Determinar la prima pura única de un seguro de renta vitalicia inmediata y sin límite para una persona de edad x con \$1000 de capital asegurado anual.
 - 1.1 En función de los capitales diferidos de vida.
 - 1.2 En función de los valores de conmutación.
 - 1.3 Realizar la marcha progresiva anual.

2. Una persona de edad x contrató un seguro de renta vitalicia de riesgo diferido con cuatro servicios anuales de \$1000, con primer pago a la edad $x+2$. Se pide:
 - 2.1 Prima pura única del plan en función de:
 - 2.1.1 Valores de conmutación
 - 2.1.2 Método geométrico
 - 2.1.3 Método de recurrencia
 - 2.2 Marcha progresiva para toda la vigencia del plan.

3. Una persona de edad x contrata un seguro de renta vitalicia con 25 servicios anuales, siendo el esquema de capitales el siguiente:

Edad de cobro	Capital asegurado anual
$x+1$ a $x+10$	\$1.000
$x+11$ a $x+16$	\$1.300
$x+17$ a $x+25$	\$1.800

Determinar la prima pura única según:

 - 3.1 Valores de conmutación
 - 3.2 Suma de rentas vitalicias de riesgo diferido y plazo limitado.

4. Establezca la relación entre las primas puras únicas de seguros de rentas vitalicias, de riesgo inmediato y sin límite, calculados con dos tablas de mortalidad diferentes, tal que la tasa instantánea de mortalidad de una de ellas sea superior en una constante a la tasa instantánea correspondiente a la otra.

5. Determine la prima pura única de un seguro de renta vitalicia de riesgo inmediato y plazo limitado, para una persona de edad x , siendo la tasa de interés del 4% efectivo anual y para cada una de las siguientes leyes de supervivencia:
 - 5.1 $p(0;x) = \left(1 - \frac{x}{100}\right)$
 - 5.2 $p(0;x) = 0,98^x$

Ejemplifique numéricamente para una persona de 35 años por un plazo de 10 años y \$1.000 de capital asegurado anual. (Rta.: 7893,23 y 7765,59).
 Explícite las relaciones resultantes de cada hipótesis sobre el comportamiento de la mortalidad.

6. Una persona de edad x contrata un servicio de renta vitalicia de riesgo diferido y sin límite, con \$3.500 de capital anual asegurado, con primer pago a la edad 60. Se pide:
 - 6.1 Prima pura única.
 - 6.2 Saldo de la cuenta a los 60 años.
 - 6.3 Saldo de la cuenta a los 65 años.
 - 6.3.1 En función de los importes pagados.
 - 6.3.2 En función de los importes a pagar.

7. Demuestre que:

7.1 $a(x;0;\omega - x) = 1 + v \cdot p(x;1) \cdot a(x+1;0;\omega - x - 1)$

7.2 $a(x;0;n) - a(x;1;n) = 1 - E(x;n)$

7.3 Dada la siguiente tabla y sabiendo que el número de sobrevivientes decrece anualmente en un porcentaje equivalente al 2% anual acumulativo, calcular la tasa de interés efectiva anual utilizada. (Rta.: 3%)

x	$a(x;0;\omega - x)$
39	19,658162
40	19,610110
41	19,559605

8. Una persona de edad x contrata un seguro de renta vitalicia con primer pago a la edad $x+20$ y sin límite, cuyos capitales asegurados siguen el siguiente esquema:

Los primeros 10 pagos de \$1.500.-

Los siguientes 5 pagos de \$1.650.-

Los pagos restantes de \$1.725.-

Se pide:

8.1 Prima pura única en función de:

8.1.1 Valores de conmutación

8.1.2 Suma de rentas vitalicias de riesgo diferido y plazo limitado

8.2 Saldo de la cuenta después de cobradas dos rentas ($x+22$).

8.3 Saldo de la cuenta después de cobradas doce rentas.

9. Una persona de edad x contrata un seguro tal que:

a) Si llega con vida a la edad $x+10$, tiene derecho a una renta cierta anual de \$1.000 durante 5 años.

b) A partir de la edad $x+15$, cobrará una renta anual de \$1.500 mientras viva.

Se pide:

9.1 Prima pura única

9.2 Saldo de la cuenta en el tercer año, en el duodécimo año y en el decimoséptimo año.

10. Una persona de edad x adquirió una cobertura de capital diferido de vida, abonando anualmente \$1.000 durante 20 años en concepto de prima pura. Se desea saber:

10.1 ¿Cuál es el importe a cobrar en los siguientes casos?

10.1.1 Si la edad de cobro del capital fuera $y = x+20$.

10.1.2 Si la edad de cobro del capital fuera $y = 65$.

10.1.3 Si la edad de cobro del capital fuera $y = x+19$.

10.2 Si quisiera cambiar el capital diferido de vida a cobrar en $x+20$ por una renta vitalicia, a partir de la edad $x+20$, de 3 pagos anuales, ¿cuál sería la renta anual a cobrar?

Nota I: Realice los cálculos en función de a) Valores de conmutación y b) Rentas vitalicias.

Nota II: Establezca las relaciones existentes entre los valores obtenidos.

SEGUROS EN CASO DE MUERTE CON CAPITAL ASEGURADO PAGADERO AL FIN DEL AÑO DE FALLECIMIENTO

1. Calcule la prima pura única de un seguro de muerte para una persona de edad x , con \$1000 de capital asegurado, pagadero al final del año de fallecimiento, si el mismo ocurre antes de la edad $x+5$. Realice los cálculos en función de:
 - 1.1 Capitales diferidos de muerte
 - 1.2 Valores de conmutación
 - 1.3 Rentas vitalicias
 Realice la marcha progresiva en forma anual.

2. Una persona de edad x contrata un seguro de muerte con capital asegurado de \$75.000, con pago al fin del año de fallecimiento, si el mismo ocurre después de la edad $x+4$.
Se pide:
 - 2.1 Prima pura única del plan, según:
 - 2.1.1 Valores de conmutación
 - 2.1.2 Método de recurrencia
 - 2.1.3 Método geométrico
 - 2.1.4 Primas puras únicas de seguros de vida

3. Determine la prima pura única de un seguro de muerte de riesgo inmediato y con plazo limitado, para una persona de edad x , siendo la tasa de interés del 4% efectivo anual y para cada una de las siguientes leyes de mortalidad:
 - 3.1
$$l(x) = l(0) \cdot \left(1 - \frac{x}{100}\right)$$
 - 3.2
$$l(x) = l(0) \cdot 0,98^x$$
 Ejemplifique numéricamente para una persona de 35 años por un plazo de 10 años y \$1.000 de capital asegurado. (Rta.: 124,78 y 149,34)
 Explícite las relaciones resultantes de cada hipótesis sobre el comportamiento de la mortalidad.

4. Una persona de edad x contrata un seguro tal que, si fallece antes de la edad $x+5$, sus derechohabientes cobrarán a partir del fin del año de fallecimiento una renta de \$1500 por año durante 3 años. Se pide:
 - 4.1 Prima pura única
 - 4.2 Desarrollo de la marcha progresiva.

5. Una persona de edad x contrata una cobertura de muerte, tal que:
 - a) Si fallece antes de la edad $x+15$, sus derechohabientes cobrarán \$30.000 al final de los primeros 15 años;
 - b) Si fallece a partir de la edad $x+15$, sus derechohabientes cobrarán \$20.000 al final del año de fallecimiento.
 Se pide:
 - 5.1 Prima pura única.
 - 5.2 Si a la edad $x+8$ el asegurado quiere cambiar el capital del punto b) por un capital de \$30.000, ¿qué aporte adicional debería hacer en ese momento? Verifique la suficiencia de primas con la prima adicional.
 - 5.3 Si a la edad $x+8$ quisiera cambiar la cobertura ofrecida en el punto a) por un seguro de muerte pagadero al final del año de fallecimiento ¿cuál sería el nuevo capital asegurado? Justifique el resultado obtenido.

6. Una persona de edad x , contrata un seguro de muerte con pago del capital asegurado al final del año de fallecimiento, cuyo esquema de capitales asegurados según la edad de fallecimiento es el siguiente:

Edades	Capital
x a $x+10$	\$1.000
$x+10$ a $x+30$	\$3.000
$x+30$ a $x+50$	\$4.000
$x+50$ a ω	\$5.000

Determine:

6.1 Prima pura única del plan

6.1.1 En función de sumas de seguros de muerte de plazo limitado.

6.1.2 En función de sumas de seguros de muerte sin límite.

6.2 Saldo de la marcha progresiva del décimo año y del duodécimo año.

7. Demuestre que:

$$7.1 \ a(x;1;n) = \frac{v - A(x;0;n+1) - E(x;n+1)}{d}$$

$$7.2 \ a(x;1;\omega - x - 1) = \frac{1 - (1+i) \cdot A(x;0;\omega - x)}{i}$$

SEGUROS A PRIMAS PURAS ANUALES

1. Explique conceptualmente a qué es equivalente la prima pura anual de un capital diferido de vida.
2. Una persona de 30 años contrató un servicio de renta vitalicia de riesgo diferido y sin límite, con \$2.500 de capital anual asegurado, con primer pago a la edad 50. Se pide:
 - 2.1 Prima pura anual, siendo la última prima pagadera a los 49 años.
 - 2.2 Si a los 40 años decide dejar de pagar las primas, determine en cuánto se reduce la renta anual.
 - 2.3 Saldo de la marcha progresiva luego de cobradas cinco rentas.
3. Una persona de edad x contrata un seguro tal que si llega con vida a la edad $x+10$ cobrará una renta anual de \$1.500 mientras viva. Las primas se pagan anualmente y mientras viva durante los primeros diez años, con la característica de que las primeras cinco primas serán equivalentes a la mitad de las últimas cinco. Determine:
 - 3.1 Eje de plazos, edades y capitales.
 - 3.2 Prima pura única.
 - 3.3 Prima pura anual para el primer año y para el último.
 - 3.4 Saldo de la cuenta en el tercer año y en el séptimo año.
4. Siendo un seguro de muerte diferido 10 años y por 25 años para una persona de edad x , con primas anuales pagaderas durante el plazo de diferimiento:
 - 4.1 Determinar el saldo de la marcha progresiva al finalizar el plazo de diferimiento.
 - 4.2 Demostrar que el saldo obtenido en el punto anterior es equivalente a la prima pura única de un seguro de muerte de riesgo inmediato y por 25 años para una persona de edad $x+10$.
5. Una persona de edad x contrató un seguro de muerte de riesgo inmediato y sin límite por \$100.000, con pago de primas durante 15 años (Plan Vida Pagos Limitados). Se pide:
 - 5.1 Prima pura única.
 - 5.2 Prima pura anual.
 - 5.3 Si luego de pagar la séptima prima el asegurado decide dejar de pagar las restantes primas:
 - 5.3.1 ¿En cuánto se reduce el capital asegurado si decide mantener el plazo de cobertura original?
 - 5.3.2 ¿Cuál sería el nuevo plazo de cobertura si decide mantener el capital asegurado original?
6. Compare la prima pura anual nivelada y la prima natural (costo de la cobertura de cada año) de los siguientes planes de seguros durante el período de pago de primas que se establece en 5 años, para una persona de 35 años de edad y un capital asegurado de \$1.000:
 - 6.1 Temporario de muerte
 - 6.2 Vida Pagos Limitados
 - 6.3 Seguro de renta vitalicia sin límite.

7. Una compañía de seguros ofrece pólizas con cobertura mixta tal que:
- a) Si el asegurado alcanza con vida la edad $x+30$ tiene derecho a percibir una renta anual de \$1.000 mientras se encuentre con vida, a partir de la mencionada edad.
 - b) Si falleciera antes de la edad $x+30$, se abona a los derechohabientes al fin del año de fallecimiento \$10.000.
- Las primas se abonan anualmente durante 10 años mientras viva, y además el asegurado deberá abonar junto con las dos primeras primas dos refuerzos de \$200 cada uno. Se pide:
- 7.1 Eje de plazos, edades y capitales.
 - 7.2 Prima pura única y prima pura anual.
 - 7.3 Marcha progresiva correspondiente a los primeros tres años.
 - 7.4 Saldo de la marcha progresiva en el décimo año.
8. Calcular la prima pura anual pagadera durante 20 años de un seguro de Vida Pagos Limitados para una persona de 35 años, con los siguientes datos:
- Prima pura anual de un seguro Temporal de Muerte a 20 años por \$1.000 para una persona de 35 años: \$ 8,27
 - Prima pura anual de un Capital Diferido de Vida a 20 años por \$1.000 para una persona de 35 años: \$ 33,70
 - Prima pura única de un Seguro de Muerte sin límite de capital unitario para una persona de 55 años: 0,6536
- (Rta.: \$30,3)
9. Calcular la prima pura anual de un seguro ordinario de vida en función de:
- 9.1 Rentas vitalicias.
 - 9.2 Seguros de muerte.
 - 9.3 Las primas puras anuales correspondientes a un seguro Temporal de Muerte y un Capital Diferido de Vida.
 - 9.4 En base a las relaciones precedentes, calcular la tasa de interés técnica a partir de los siguientes datos:
 - 9.4.1 Prima pura anual de un Ordinario de vida de capital unitario es 0,02656 y el costo de un seguro de muerte sin límite de capital unitario es 0,4399. (Rta.: 3,5%)
 - 9.4.2 Prima pura única de un seguro de muerte de capital unitario y sin límite es 0,19304 y prima pura única de una renta vitalicia vencida de capital unitario y sin límite es 13,257. (Rta.: 6%)

SEGUROS MIXTOS Y PLANES ESPECIALES

1. Un plan de seguros ofrece las siguientes coberturas:
 - a) De muerte, de riesgo inmediato y por un plazo de 5 años
 - b) De vida, con pago del capital asegurado si el contratante llega con vida al fin del plazo mencionado.Se pide:
 - 1.1 Prima pura única y prima pura anual pagadera durante 5 años mientras viva, según:
 - 1.1.1 Valores de conmutación
 - 1.1.2 Primas de los seguros de vida
 - 1.2 Marcha progresiva anual
 - 1.3 Si al día de vencimiento de la cuarta prima, el asegurado desea suspender el pago de las restantes primas, ¿cuál es el nuevo capital asegurado por todo concepto?.
2. Una persona de edad x contrata una cobertura mixta, tal que:
 - a) Si llega con vida a la edad $x+20$, recibirá el pago del capital asegurado en ese momento.
 - b) En caso de fallecimiento, sus derechohabientes cobrarán el capital asegurado al final del año de ocurrido el mismo. Esta cobertura es sin límite de edad.El capital asegurado es de \$40.000. Las primas se pagan anualmente durante 20 años, mientras viva el asegurado. Se pide:
 - 2.1 Eje de plazos, edades y capitales.
 - 2.2 Prima pura única en función de:
 - 2.2.1 Las coberturas integrantes
 - 2.2.2 Valores de conmutación
 - 2.2.3 Seguros de vida
 - 2.3 Prima pura anual en función de:
 - 2.3.1 Valores de conmutación
 - 2.3.2 Plan vida pagos limitados
 - 2.3.3 Temporario de muerte
 - 2.4 Marcha progresiva entre las edades $x+15$ y $x+25$.
 - 2.5 Si el asegurado luego de haber abonado quince primas dejase de pagar las restantes primas, ¿en cuánto se reducirá el capital asegurado para la cobertura de vida, si se quiere mantener el capital asegurado original para la cobertura de muerte?.
3. Una compañía ofrece un plan con las siguientes coberturas, para una persona de edad x :
 - a) Si el asegurado llega con vida a la edad $x+15$, cobrará un capital de \$10.000. A partir de ese momento, recibirá al final de cada año \$2.000 durante 20 años, mientras viva.
 - b) Si fallece antes de la edad $x+15$, los derechohabientes recibirán la suma de \$50.000 al final del año de fallecimiento.Las primas se pagan al inicio de cada año durante los primeros 15 años. Se pide:
 - 3.1 Eje de plazos, edades y capitales.
 - 3.2 Prima pura única y prima pura anual.
 - 3.3 Saldo de la cuenta después de abonar la décima prima.
 - 3.4 Saldo de la cuenta luego de cobrar el tercer servicio de renta.

- 3.5 Si el asegurado decide dejar de pagar primas luego de haber abonado las primeras diez, ¿en cuánto se reduce el capital asegurado correspondiente a la renta anual?.
4. Una persona de edad x adeuda el importe de \$100.000 (capital) y debe pagar anualmente \$3.000 en concepto de intereses, cancelándose la deuda al cabo de 10 años. Contrata un seguro con las siguientes características:
- En caso de fallecimiento del deudor, el asegurador abonará a fin del año de fallecimiento el capital y los intereses.
 - En caso de supervivencia del deudor, al vencimiento de la deuda el asegurador pagará el capital prestado, quedando a cargo del asegurado el importe de los intereses.
- Las primas se pagan anualmente al inicio de cada año, totalizando 10 primas.
Se pide:
- 4.1 Primas puras únicas y anuales de cada cobertura y en conjunto.
- 4.2 Si al momento de pago de la cuarta prima el deudor desea cancelar la deuda, ¿cuál es el importe que debería recibir por parte del asegurador?.
5. Una compañía de seguros ofrece un plan consistente en el pago al cabo de 10 años de \$1000 durante 5 años, con pago de primas anuales mientras viva el asegurado. Para una persona de edad x , se pide:
- 5.1 Prima pura anual.
- 5.2 Análisis de la cobertura discriminando el costo en caso de vida y en caso de muerte.
- 5.3 Compare las primas obtenidas con las de una operación de constitución de capitales con cuotas "ciertas" de imposición.
- 5.4 Marcha progresiva del plan.
- 5.5 Si el asegurado al momento del pago de la séptima prima anual desea cancelar la operación, ¿cuál sería el importe líquido a percibir en ese momento?.
6. Calcule las primas puras anuales de un seguro Dotal a 20 años y de un seguro Ordinario de Vida en función de rentas vitalicias, para las edades indicadas:

x	$a(x;0;20)$	$a(x;0;\omega-x)$
35	13,746913	19,582579
45	13,281627	17,141447
55	12,229764	14,093568
65	10,148091	10,627195
75	7,147600	7,178748
80	5,701762	5,701762

Analice las similitudes entre ambas coberturas.

7. Dadas las siguientes coberturas:
- Una cobertura que ofrece el pago del capital asegurado al cabo de 10 años si la persona se encuentra con vida o el pago del capital asegurado a los derechohabientes, al fin del año del fallecimiento si éste tiene lugar dentro de los 10 años. Primas anuales pagaderas mientras viva por toda la vigencia.
 - Una cobertura que ofrece el pago del capital asegurado al cabo de 10 años con primas anuales pagaderas mientras viva el asegurado por los 10 años.
- Analice las diferencias que se presentan entre ellas en función de:
- 7.1 Primas puras anuales para distintas edades.
- 7.2 Riesgo anual de la cobertura.
- 7.3 Saldo de la marcha progresiva con cinco primas pagadas.

8. Una persona de edad x solicita un préstamo de \$100.000, reembolsable en 20 cuotas anuales constantes y consecutivas que incluyen intereses sobre saldos al 6% efectivo anual. Adicionalmente, contrata un seguro que le ofrece la siguiente cobertura:
- a) Si fallece antes de la edad $x+10$, el asegurador pagará, a partir del fin del año en que se produzca el fallecimiento, las cuotas futuras en cada vencimiento anual;
 - b) Si fallece con posterioridad, el asegurador se hará cargo de la cancelación de la deuda al fin del año de fallecimiento.
- Las primas se pagan al comienzo de cada año, mientras viva, por un plazo de 15 años. Se pide:
- 8.1 Prima pura única.
 - 8.2 Prima pura anual.
 - 8.3 Saldo de la cuenta al día de vencimiento de la quinta prima.
 - 8.4 Saldo de la cuenta al día de vencimiento de la decimotercera prima.
9. Analice las diferencias que se presentan entre un seguro que cubre el pago de las cuotas de un préstamo en cada vencimiento a partir del fallecimiento del asegurado y otro que abona al fin del año de fallecimiento el saldo de deuda. Ambos seguros son calculados con las bases técnicas usuales (CSO80 y 4% efectivo anual). Considere los siguientes casos:
- 9.1 Para un préstamo que se amortiza por cualquier sistema de reembolso con una tasa del 4% efectivo anual.
 - 9.2 Un préstamo de \$10.000 que se amortiza por el sistema francés en cinco cuotas anuales considerando que la tasa del préstamo es del 2%, 4% y 6% efectivo anual.
10. Una persona de edad x solicita un préstamo de \$100.000, debiendo reembolsar la totalidad del capital a los 10 años y pagar 10 cuotas anuales vencidas de interés (6% efectivo anual). En el mismo momento en que deposita la cuota de interés, depositará también anualmente una suma equivalente a la cuota necesaria para constituir, al cabo de los 10 años, el capital prestado, generando el fondo intereses al 5% efectivo anual. Adicionalmente, contrata un seguro de muerte tal que, si fallece antes de terminar de pagar el préstamo, el asegurador se hará cargo de la diferencia entre el saldo de deuda y el total ahorrado, al final del año de fallecimiento. Se pide:
- 10.1 Prima pura única.
 - 10.2 Prima pura anual, pagadera durante los primeros 5 años mientras viva.
 - 10.3 Saldo de la cuenta al momento de pagar la cuarta cuota.
 - 10.4 Saldo de la cuenta al octavo año.
11. Una persona de edad x contrata un préstamo por \$10.000 pagadero en 10 cuotas anuales de capital constante, con interés sobre saldos al 6% efectivo anual. Además, contrata un seguro que ofrece la siguiente cobertura:
- a) Si el asegurado fallece entre las edades x y $x+5$, el asegurador se hará cargo del pago de las cuotas de servicio del préstamo que resten hasta cancelarlo, a partir del fin del año de fallecimiento del asegurado.
 - b) Si fallece a partir de $x+5$, el asegurador cancelará la deuda al fin del año del fallecimiento.
- Calcular la prima pura única (efectuar el eje de plazos, edades y capitales).

SEGUROS CON CAPITALES Y PRIMAS VARIABLES

1. Una persona de edad x contrata un seguro de vida con capitales asegurados crecientes en \$100 anualmente, siendo el capital inicial de \$1.000, pagadero a partir de hoy y por un plazo de 20 años, mientras viva.
Se pide:
 - 1.1 Prima pura única.
 - 1.1.1 En función de rentas vitalicias.
 - 1.1.2 En función de los valores de conmutación.
 - 1.2 Calcule el saldo de la cuenta al cabo de 10 años y demuestre la suficiencia de primas.
 - 1.3 Suponga que a la edad $x+10$, el asegurador le ofrece las siguientes modificaciones a la cobertura:
 - 1.3.1 Pago de una renta que se incremente en \$120 cada año. ¿Cuál será la nueva renta inicial a la que tiene derecho el asegurado a partir de $x+10$?
 - 1.3.2 Pago de una renta que se incremente anualmente en un 10% sobre la nueva renta inicial. ¿Cuál será la nueva renta inicial a la que tiene derecho el asegurado a partir de $x+10$?
2. Una persona de edad x abona \$1.000 en concepto de prima pura única por un plan que ofrece como cobertura, abonar a los derechohabientes el capital asegurado anual correspondiente al fin del año del fallecimiento del asegurado, si éste se produce dentro de un plazo de 20 años.
El capital asegurado crece anualmente en una suma fija equivalente al 10% del inicial, hasta duplicarse, permaneciendo luego constante en dicho monto.
Las primas se abonan al comienzo de cada año por un plazo de 20 años.
Calcular:
 - 2.1 Capital asegurado inicial.
 - 2.2 Expresar la prima pura única en función de seguros de vida de capitales múltiples.
 - 2.3 Prima pura anual pagadera por todo el plazo de cobertura, mientras viva.
 - 2.4 Suponga que al momento de ingresar la decimocuarta prima desiste del pago de las primas:
 - 2.4.1 Calcule el saldo de la cuenta.
 - 2.4.2 El asegurador le ofrece la siguiente cobertura sustitutiva por el plazo restante: pago de un capital creciente anualmente en un 5% sobre el inicial. Determine el nuevo capital asegurado inicial.
 - 2.4.3 Si el asegurador le ofrece sustituir la cobertura por otra cuyos capitales decrecen a razón de un importe fijo equivalente al último capital a cobrar, determine el nuevo capital inicial asegurado.
3. Una persona de edad x contrata un seguro que le ofrece la siguiente cobertura:
Pago de \$10.000 a los derechohabientes al fin del año de fallecimiento del asegurado, incrementándose dicho valor en un 4% anual acumulativo, si el deceso tiene lugar dentro de los 25 años siguientes a la edad $x+5$.
Por esta cobertura el asegurado paga primas anuales constantes durante 10 años, mientras viva.
Se pide:
 - 3.1 Prima pura única.
 - 3.2 Saldo de la cuenta luego de haber abonado siete primas.

4. Una persona de edad x contrata un seguro que le ofrece un pago de \$100.000 a los derechohabientes al fin del año de fallecimiento del asegurado, si el deceso tiene lugar dentro de los próximos 20 años.
Las primas se pagan al comienzo de cada año durante un plazo de 15 años mientras viva, creciendo anualmente en una suma equivalente al 10% de la primera prima a partir de la sexta prima que se abona.
Se pide:
- 4.1 Prima pura única.
 - 4.2 Valor de la octava prima pura anual.
 - 4.3 Saldo de la cuenta luego de haber abonado doce primas.
5. Una persona de 35 años contrata un seguro por el cual se le abonará un capital asegurado a la edad 55.
Se sabe que el total abonado en concepto de primas es de \$1260:
- 5.1 Si por dicha cobertura el asegurado abonara primas al comienzo de cada año, decrecientes en un 5% del valor de la primera prima todos los años, ¿cuál sería el capital asegurado al que tendría derecho?
 - 5.2 Y si las primas fuesen decrecientes en una suma equivalente al valor de la última prima, ¿cuál sería entonces el capital asegurado?
 - 5.3 Compare teóricamente el valor actual de las primas obtenidas en los puntos anteriores.
6. Una persona de edad x contrata un seguro que ofrece las siguientes coberturas:
- a) Si fallece entre x y $x+20$, los derechohabientes cobrarán al fin del año del fallecimiento el capital asegurado inicial más un 10% acumulativo por cada año transcurrido hasta la mitad del plazo, incrementándose en un importe constante equivalente al 10% anual del capital alcanzado en ese momento hasta la finalización del plazo.
 - b) Si sobrevive a la edad de $x+20$, cobrará el último capital asegurado en caso de muerte.
- Las primas se pagan al comienzo de cada año por 10 años, mientras viva.
Capital asegurado inicial: \$10.000. Se pide:
- 6.1 Calcular la prima pura anual.
 - 6.2 Efectuar el desarrollo de la marcha progresiva para el octavo año de cobertura en forma colectiva y en función de éste calcular el saldo individual.
 - 6.3 Determinar el saldo de la cuenta dos años después de la última prima pagada y demostrar la suficiencia de las primas a ese momento.
7. Una persona de edad x contrata un seguro que le ofrece la siguiente cobertura:
- a) Si sobrevive a la edad $x+20$, cobrará a partir de ese momento una renta mensual de \$1.500 creciente en un 0,327374% acumulativo mensual durante 5 años.
 - b) Si fallece antes de la edad $x+20$, los derechohabientes cobrarán al fin del año en que se produzca el deceso un capital asegurado creciente anualmente en progresión aritmética. El capital inicial es equivalente a la vigésima parte del último capital y éste es igual al de la cobertura de vida.
- Las primas se pagan al comienzo de cada año mientras viva, durante los primeros 15 años y crecen acumulativamente en un 4% anual.
Se pide:
- 7.1 Determinar la cuarta prima pura anual.
 - 7.2 Efectuar el desarrollo de la marcha progresiva para el quinto año de cobertura.
 - 7.3 Calcular el saldo de la cuenta al finalizar el pago de primas, demostrando la suficiencia de las mismas.

SEGUROS Y PRIMAS PAGADEROS EN FORMA FRACCIONARIA

1. Utilizando las hipótesis de “distribución uniforme de fallecimiento (DUF)” y “distribución uniforme del factor de actualización actuarial de vida (DUE)”, para una persona de 35 años, calcular los factores de valuación:
 - 1.1 $E(35; 10 + s/4)$ para $s = 1, 2, 3$ y 4
 - 1.2 $a(35; 0; 10; 4)$
 - 1.3 $A(35; 0; 10; 4)$Compare los resultados obtenidos en cada punto de las hipótesis aplicadas.
Nota: aplique las fórmulas de cálculo directo y las de vinculación entre seguros de vida y de muerte.
2. Un plan de seguros ofrece una cobertura de renta vitalicia sin límite con pago de servicios por fracción de año. Calcular para una persona de 35 años:
 - 2.1 Prima pura única para:
 - 2.1.1 \$1200 anuales pagaderos semestralmente, con primer pago a la edad 65.
 - 2.1.2 Pagos trimestrales de \$300, con primer pago a la edad 65.
 - 2.1.3 Pagos mensuales de \$100, con primer pago al fin del mes de cumplidos los 65 años.
 - 2.1.4 Compare los resultados obtenidos.
 - 2.2 Primas puras anuales correspondientes a las coberturas anteriores, pagaderas durante el plazo de diferimiento mientras viva.Utilice la hipótesis que considere más conveniente y aplique también la fórmula de Woolhouse hasta la primera derivada.
3. Un asegurado de edad x contrata un seguro que le ofrece la siguiente cobertura:
 - a) garantía de pago de una renta de \$150 trimestrales durante 3 años, a partir de los cinco años de contratado el plan;
 - b) si al finalizar la cobertura anterior, el asegurado permanece con vida continuará cobrando una renta de \$230 cuatrimestrales, mientras viva.
 - 3.1 Exprese la prima pura única utilizando las distintas hipótesis teóricas que conoce.
 - 3.2 Calcule la prima pura anual pagadera mientras viva durante los primeros cinco años.
 - 3.3 Determine el saldo de la marcha progresiva tres años después de pagada la última prima y el saldo a la edad $x+8$.
4. Una persona de edad x contrata un seguro por 20 años con las siguientes características:
 - a) Pago de un capital de \$100.000 al fin del plazo de cobertura.
 - b) En caso de fallecimiento durante el plazo de cobertura, los derechohabientes recibirán al fin de cada mes sucesivamente hasta finalizar el plazo de cobertura, un capital equivalente al 1% del capital asegurado.
 - 4.1 Calcular la prima pura anual pagadera durante 10 años, mientras viva.
5. Una persona de edad x contrata la siguiente cobertura de muerte de riesgo inmediato:
 - a) si fallece antes de alcanzar la edad $x+15$, los derechohabientes percibirán a fin del mes del deceso la diferencia entre el capital deseado (\$10.000) y el ahorro que él tiene constituido, ya que simultáneamente el asegurado

deposita mensualmente la suma necesaria al 4% efectivo anual para constituir dicho capital al fin del plazo establecido;

- b) si sobrevive, cobrará al fin de cada bimestre una suma de \$1.000, mientras viva.

Se pide:

5.1 Prima pura única de cada una de las coberturas, aplicando las hipótesis necesarias para su cálculo.

5.2 Prima pura trimestral pagadera durante 10 años, sin efecto liberatorio.

5.3 Marcha progresiva correspondiente a los cuatro primeros meses.

6. Una compañía de seguros ofrece el siguiente plan de cobertura:

- a) Si el asegurado alcanza con vida la edad $x+30$ tiene derecho a percibir una renta mensual de \$1.000 mientras se encuentre con vida, a partir de la mencionada edad.
- b) Si fallece antes de la edad $x+30$, se abona al fin del semestre en que se produce el fallecimiento \$5.000
- c) Si fallece con posterioridad a la edad $x+30$, la compañía continúa con los servicios de renta mensual durante 3 años.

Se pide:

6.1 Prima pura única de cada una de las coberturas

6.2 Prima pura anual, pagadera durante los primeros 10 años, mientras viva.

6.3 Prima pura trimestral, pagadera durante los 10 primeros años mientras viva.

6.4 Relación entre la prima pura anual y la prima pura trimestral, con detalle de los recargos intervinientes: recargos aditivos y recargos multiplicativos.

7. Una persona de edad x contrató una cobertura de muerte consistente en el pago de cuotas trimestrales de \$200, con primer pago al fin del trimestre de fallecimiento y hasta finalizar la vigencia del seguro, que se establece en 25 años. Calcule:

7.1 Prima pura única del plan

7.2 Prima pura cuatrimestral, pagadera durante los primeros 5 años mientras viva.

8. Se desea contratar un seguro que contemple las siguientes coberturas:

- a) En caso de muerte, pago de \$10.000 a los derechohabientes al fin del trimestre de fallecimiento.
- b) Pago de una renta anual de \$12.000, a partir de los 10 años de contratada la cobertura, la que percibirá en forma mensual adelantada.
- c) Pago de \$4.500 transcurridos cinco años de contratado el seguro.

Considerar que para los dos primeros apartados las coberturas son sin límite.

La cobertura es para un asegurado de edad x y con las bases técnicas usuales.

Se pide:

8.1 Prima pura única

8.2 Prima pura bimestral suponiendo que las mismas se pagan los primeros cinco años y mientras el asegurado permanezca con vida.

9. Un plan de seguro dotal a 25 años, con pago del capital asegurado al momento del fallecimiento, tiene un período de pago de primas de 20 años. Se pide:

9.1 Prima pura única y anual del plan.

9.2 Primas puras mensuales del plan, pagaderas mientras viva, en función de la prima pura anual especificando los recargos.

9.3 Saldo de la cuenta al cabo de los primeros 20 años, demostrando la suficiencia de primas a ese momento.

10. Una persona de 35 años abona por un seguro una prima pura anual mientras viva, durante 20 años en forma adelantada de \$72,74. Sabiendo que: la prima pura anual de un seguro temporario de muerte a 20 años de capital unitario para la misma edad es de 0,00416142 y que la tasa de interés técnica es del 4% efectivo anual, se pide suponiendo una distribución uniforme del capital diferido de vida y considerando recargos aditivos, calcular para igual plazo las siguientes primas equivalentes:
- 10.1 Prima pura mensual con efecto liberatorio. (Rta.: 6,18)
 - 10.2 Prima pura mensual sin efecto liberatorio. (Rta.: 6,17)
11. Sabiendo que: la prima pura única de una cobertura de muerte de capital unitario por un plazo de 20 años para una persona de 35 años es 0,0516885; que la prima pura única correspondiente a un seguro de vida de capitales múltiples para la misma edad, plazo y capital es de 13,784824 y que la tasa de interés técnica es del 4% efectivo anual, se pide suponiendo una distribución uniforme del capital diferido de vida y considerando recargos multiplicativos, calcular:
- 11.1 Recargo financiero y por mortalidad de la prima pura mensual con efecto liberatorio. (Rta.: 1,807% y 0,1625%)
 - 11.2 Prima pura mensual sin efecto liberatorio. (Rta.: 0,000318)

SEGUROS Y PRIMAS VARIABLES Y PAGADEROS EN FORMA FRACCIONARIA

1. Una persona de 35 años contrata un seguro de renta vitalicia sin límite que ofrece el pago del capital asegurado al fin del trimestre a partir de la edad 60. Si las primas puras anuales son abonadas durante 20 años, siendo decrecientes en \$100 anuales y el total abonado en concepto de prima es \$20.000, ¿cuál es el importe del capital asegurado trimestral?
2. Una persona de edad x abona bimestralmente una prima de \$416,718 durante 15 años mientras viva, con la condición que si fallece durante el transcurso de cualquiera de los años los derechohabientes se harán cargo de las fracciones adeudadas a fin de completar el año. La cobertura consiste en que si la persona fallece dentro del plazo considerado para el pago de las primas, se le abonará a los derechohabientes el capital asegurado al fin del año de fallecimiento, el cual va creciendo en un 15% sobre el capital asegurado inicial todos los años.
Calcule el capital asegurado correspondiente al séptimo año.
3. Una persona de edad x contrata un seguro que le ofrece el pago de una renta semestral a partir de la edad $x+20$ y mientras viva, que crece acumulativamente en un 1,980390% semestral.
Por esta cobertura abonará primas trimestrales durante los primeros 20 años, mientras viva, con la característica de que cada año abonará un 20% más del total de primas abonadas en el primer año. Se solicita:
 - 3.1 Prima pura única.
 - 3.2 Total abonado en concepto de primas el cuarto año.
 - 3.3 Prima abonada en el noveno trimestre.
 - 3.4 Saldo de la cuenta al finalizar el segundo año.
4. Una persona de edad x contrata un seguro que ofrece la siguiente cobertura:
 - a) Una renta vitalicia diferida 20 años, por un plazo de 10 años, con pagos al fin de cada mes. Además los pagos crecen anualmente en una suma equivalente al 15% de la renta inicial, que asciende a \$1.000.-
 - b) En caso de fallecimiento durante el plazo de diferimiento, los derechohabientes cobrarán al fin del semestre un capital equivalente a la totalidad de las rentas que hubiese percibido por la cobertura anterior.Las primas se abonan anualmente, en forma adelantada y mientras viva, durante los primeros 20 años. Se pide:
 - 4.1 Calcular la Prima pura única de cada una de las coberturas, indicando los supuestos aplicados en cada caso para su cálculo.
 - 4.2 Determinar la prima pura anual.
 - 4.3 Saldo de la marcha progresiva luego de transcurridos quince años de cobertura.
5. Una persona de edad x contrata un préstamo por \$20.000 reembolsable en 40 cuotas semestrales constantes y consecutivas que incluyen intereses sobre saldos al 6% efectivo anual. Adicionalmente, contrata un seguro que ofrece la siguiente cobertura:
 - a) Si el asegurado fallece antes de alcanzar la edad $x+10$, el asegurador pagará las cuotas futuras en cada vencimiento a partir de la finalización del trimestre en que se produzca el fallecimiento.

- b) Si fallece con posterioridad, se hará cargo de la cancelación de la deuda al fin del año del fallecimiento.

Las primas se pagan al comienzo de cada año, mientras viva, por un plazo de 15 años y crecen anualmente en una razón equivalente a un 4% acumulativo.

Determinar el valor de la cuarta prima anual.

6. Una persona de edad x contrata un préstamo por \$50.000 con pago mensual de intereses al 8% efectivo anual y cancelación del capital en dos cuotas iguales, la primera a los diez años de solicitado y la segunda quince años después de la primera. Adicionalmente, contrata un seguro que ofrece la siguiente cobertura:

- a) Si el asegurado fallece antes de alcanzar la edad $x+7$, el asegurador pagará las cuotas futuras en cada vencimiento a partir de la finalización del mes en que se produzca el fallecimiento.
- b) Si fallece con posterioridad, se hará cargo de la cancelación de la deuda al fin del año del fallecimiento.

Las primas se pagan al comienzo de cada mes, mientras viva, por un plazo de 10 años. Se pide:

6.1 Prima pura mensual.

6.2 Saldo de la cuenta al finalizar el cuarto año.

7. Una persona de edad x contrata la siguiente cobertura de muerte de riesgo inmediato:

- a) Si fallece antes de alcanzar la edad $x+15$, los derechohabientes percibirán al fin del mes del deceso la diferencia entre el capital deseado (\$10.000) y el ahorro que él tiene constituido, ya que simultáneamente la persona deposita al inicio de cada mes la suma necesaria al 4% efectivo anual para constituir dicho capital al fin del plazo establecido.
- b) Si sobrevive a la edad antes mencionada, cobrará al fin de cada bimestre una suma de \$1.000 mientras viva.

Las primas se pagan al comienzo de cada año mientras viva durante 10 años y decrecen en un 10% anual sobre la prima inicial. Se pide:

7.1 Prima pura única de cada una de las coberturas.

7.2 Determinar el valor de la tercera prima.

7.3 Efectuar la marcha progresiva correspondiente a los cuatro primeros meses.

8. Una persona de edad x contrata un préstamo por un valor de \$15.000, cancelable en un plazo de 5 años con pago de cuotas mensuales, con amortización constante de capital, e intereses sobre saldos del 12% efectivo anual. En forma paralela contrata un seguro que le otorga cobertura de muerte tal que, en caso de su fallecimiento, la compañía de seguros abonará al fin del mes de ocurrido el mismo el saldo de la deuda de capital a los derechohabientes. Se pide:

8.1 Prima pura única.

8.2 Prima pura mensual pagadera mientras el asegurado viva por un plazo de 3 años.

8.3 Importe que debe tener acreditado en su cuenta el asegurado, transcurridos cuatro años de la contratación del seguro.

PRIMAS DE TARIFAS Y CONTRASEGURO

1. Plan: Dotal a 20 años para una persona de edad actual 45. Capital asegurado \$10.000.- con pago de primas anuales hasta los 54 años inclusive.

Gastos:

- De adquisición: 80% de la primera prima de tarifa y 2% del capital asegurado.
- De gestión: 5% de la prima de tarifa y 1% anual del capital asegurado desde el momento en que cese el pago de las primas.
- De liquidación de siniestros: \$50 en caso de muerte y 1‰ del capital asegurado en caso de vida.

Se pide:

- 1.1 Eje de plazos, edades, capitales y gastos.
- 1.2 Ecuación inicial de equivalencia.
- 1.3 Cálculo de la prima de tarifa anual.
- 1.4 El recargo total aplicado sobre la prima pura anual y el descuento total aplicado sobre la prima de tarifa y establezca la relación que hay entre estos dos porcentajes.
- 1.5 Análisis de la prima de tarifa anual en valores absolutos y relativos.

2. Plan: Seguro de muerte diferido por 20 años y por un plazo de 15 años para una persona de edad actual 35. Capital asegurado \$100.000.- con pago de primas anuales durante el plazo de diferimiento.

Gastos:

- De adquisición: 60% de la primera prima de tarifa y 1% del capital asegurado.
- De gestión: 5% de la prima de tarifa.
- De liquidación de siniestros: 0,5% del capital asegurado.

Se pide:

- 2.1 Eje de plazos, edades, capitales y gastos.
- 2.2 Ecuación inicial de equivalencia.
- 2.3 Cálculo de la prima de tarifa anual.
- 2.4 Análisis de la prima de tarifa anual en valores absolutos y relativos.

3. Considere el siguiente plan de capital diferido de vida:

- Plazo de cobertura y pago de primas anuales por 5 años.
- Capital asegurado de \$10.000.-
- Reembolso de primas pagadas en caso de fallecimiento del asegurado durante el plazo de cobertura, al fin del año de fallecimiento.
- Recargos: 30% de la primera prima de tarifa en concepto de gastos de adquisición y 10% de cada una de las primas de tarifa en concepto de gastos de gestión.

Se pide:

- 3.1 Prima pura anual y prima de tarifa de la cobertura básica.
- 3.2 Extraprima pura anual y extraprima de tarifa del contraseguro:
 - 3.2.1 Si se reembolsan las primas pagadas por el plan principal.
 - 3.2.2 Si se reembolsan las primas pagadas por todo concepto.
- 3.3 Análisis de la prima de tarifa anual total.
 - 3.3.1 Si se reembolsan las primas pagadas por el plan principal.
 - 3.3.2 Si se reembolsan las primas pagadas por todo concepto.
- 3.4 Marcha progresiva del plan.

4. Un plan de seguro presenta las siguientes características:

- Cobertura inmediata de muerte sin límite, con hipótesis de siniestros pagaderos al momento del fallecimiento por un capital asegurado de \$100.000.-
 - Cobertura diferida de vida sin límite desde la edad $x+25$, con pagos anuales de \$1.000.-
 - Las primas anuales se pagan por un plazo de 10 años y tienen los siguientes recargos: en concepto de gastos de adquisición el 120% de la primera prima de tarifa; para gastos anuales de administración el 10% de cada prima de tarifa anual.
 - Existe además una cláusula de devolución de primas que establece que en caso de muerte del asegurado antes de entrar en vigor la cobertura de vida, se devuelven las primas pagadas por tal concepto.
- Se pide:
- 4.1 Prima pura única de cada cobertura y total del plan.
 - 4.2 Prima pura anual de cada cobertura y total del plan.
 - 4.3 Prima de tarifa anual total y análisis de la misma en valores absolutos y relativos.
 - 4.4 Extraprimas pura y de tarifa correspondientes al plan, en base a los mismos recargos.
5. La prima pura anual de un capital diferido de vida de \$1000 para una determinada edad y por un determinado período es de \$700 con devolución de primas puras en caso del fallecimiento durante el período, o de \$650 sin devolución alguna.
- Encontrar la prima pura anual para el mismo seguro si solo el 50% de las primas es devuelta en caso de fallecimiento. (Rta.: 674,07)
6. Una compañía de seguros ofrece pólizas con cobertura mixta tal que:
- a) Si el asegurado alcanza la edad $x+30$ tiene derecho a percibir una renta mensual de \$1.000 mientras se encuentre con vida, a partir de la mencionada edad.
 - b) Si falleciera antes de la edad $x+30$, se abona al fin del año de fallecimiento el 50% de las primas pagadas.
- Las primas se pagan durante 10 años, y además en el primer año el asegurado debe abonar luego de pagada la primera prima, dos refuerzos semestrales de \$1.000 cada uno.
- Los recargos que se aplican son: de adquisición el 30% de la primera prima, de cobranza el 5% sobre cada prima a pagar, y de liquidación de siniestros \$100.
- Se pide:
- 6.1 Prima pura única del plan principal.
 - 6.2 Prima de tarifa total.
 - 6.3 Extraprima pura.
 - 6.4 Extraprima de tarifa.
 - 6.5 Análisis de los valores absolutos y relativos de la prima de tarifa total.
7. Una persona de edad x contrata un seguro tal que a partir de los 25 años de vigencia cobrará anualmente y mientras viva, la suma de \$10.000. Adicionalmente contrata una cobertura de muerte, por la cual se le devuelven al momento de fallecimiento el 75% de las primas abonadas por todo concepto, si éste tiene lugar durante el plazo de pago de primas anuales, que se establece en 20 años, y el 100% si éste ocurre a partir de dicho plazo y antes de que entre en vigencia la cobertura de vida.
- Los recargos son los siguientes:
- Adquisición: 60% de la primera prima de tarifa.
 - Cobranza: 10% de las primas de tarifas.

- Liquidación: Vida - 0,5% sobre el capital asegurado.
Muerte - 1% del capital asegurado.

Se pide:

7.1 Prima pura anual.

7.2 Análisis de la prima de tarifa total en valores absolutos y relativos.

7.3 Análisis de la extraprima de tarifa en valores absolutos y relativos.

8. Una persona de edad x contrata un seguro que ofrece la siguiente cobertura:
- a) Pago de una renta de \$1000 trimestrales al fin de cada trimestre, crecientes en \$200 en forma anual, durante un plazo de 20 años, permaneciendo constante en más mientras viva.
 - b) Devolución de las primas por todo concepto al momento de fallecimiento si éste tiene lugar durante los 20 primeros años de cobertura.

Las primas se pagan al comienzo de cada año, mientras viva por un plazo de 20 años y crecen anualmente en una razón equivalente a un 4% acumulativo.

Se establecen los siguientes recargos: 60% de la primera prima de tarifa en concepto de gastos de adquisición y 5% de cada prima anual en concepto de gastos de cobranza. Se pide:

8.1 Calcule el valor de la primera prima anual.

8.2 Determine la prima de tarifa y realice el análisis correspondiente.

9. Una persona de edad x contrata un seguro que le ofrece las siguientes coberturas:

- a) Si el asegurado sobrevive a la edad $x+30$ cobrará \$1.000 semestrales a partir de la finalización de dicho semestre, y por un plazo de 20 años, mientras viva.
- b) Si fallece antes de alcanzar la edad mencionada le devolverán las primas abonadas por todo concepto incrementadas en un 2% cuatrimestral acumulativo desde su percepción hasta el momento de devolución.

Las primas se pagan al comienzo de cada año por un plazo de 15 años, mientras viva.

Los recargos son: 35% de la primera prima en concepto de gastos de adquisición, 1% del capital por liquidación de siniestros y 5% de cada prima en concepto de gastos de cobranza.

Determinar:

9.1 Prima pura anual.

9.2 Prima de tarifa anual.

9.3 Extraprima de tarifa anual.

10. Una persona de edad x decide contratar un seguro que le ofrece la siguiente cobertura:

- a) Pago de \$500 bimestrales a partir de la finalización del bimestre en el cual se cumple un año de la contratación, mientras viva, y por un plazo de 10 años. A partir de ese momento el mencionado importe se incrementará en un 30% anual sin estar sujeto a condición de cobro alguno por un plazo de 10 años más.
- b) En caso de fallecimiento del asegurado, el asegurador abonará a los derechohabientes \$3.000, valor que se incrementará en un 4% anual acumulativo, si el deceso tiene lugar a partir del décimo año de contratación, por un plazo de 10 años. En caso que el fallecimiento del asegurado ocurriese durante los primeros 10 años desde la contratación, el asegurador devolverá las primas pagadas. El capital asegurado se abonará al final del bimestre.

Las primas se pagan al comienzo de cada año durante un plazo de 10 años mientras viva, y crecen anualmente en una suma equivalente al 5% de la primera prima a partir de la quinta prima que se abona.

Los gastos son:

- adquisición: 40% de la primera prima abonada
- administración: 10% sobre cada prima abonada

Se pide:

- 10.1 Eje de plazos, edades y capitales.
- 10.2 Prima pura única y prima pura anual del plan principal.
- 10.3 Prima de tarifa del plan total.
- 10.4 Extraprima pura y extraprima de tarifa.
- 10.5 Saldo de la cuenta luego de haber abonado 7 primas.
- 10.6 Saldo de la cuenta luego de haber transcurrido 15 años del momento de contratación.